

题目

题干

典例 4

(2025 届山西晋中二模) 如图所示, 在三维坐标系 $Oxyz$ 中, 在 $y > 0$ 的空间内有沿 y 轴正方向的匀强磁场, 磁感应强度大小为 B ; 在 $-2l < y < 0$ 、 $z > 0$ 的空间内有沿 z 轴正方向的匀强电场 I; 在 $-2l < y < 0$ 、 $z < 0$ 的空间内有沿 z 轴负方向的匀强电场 II; 电场 II 的电场强度大小为电场 I 的 k 倍 ($k \neq 1$)。一个电子 A 从 $P(0, -2l, l)$ 点以速度 v_0 沿 y 轴正方向射入电场, 射出电场 I 后从 O 点射入磁场。已知电子的质量为 m , 电荷量为 e , 忽略电子重力以及电子间的相互作用。(1) 求电场 I 的电场强度大小 E_1 ;

(2) 求电子 A 射入磁场后与 y 轴有最大距离时的位置坐标;

(3) 电子 A 射入电场 I 后的某时刻, 另一电子 B 从 $Q(x_0, -2l, z_0)$ 点 (图上未标出) 以相同速度 v_0 沿 y 轴正方向射入电场 I, 电子 B 经电场 I 偏转进入磁场后与电子 A 的距离保持不变, 求 x_0 和 z_0 。

解析 (学生版)

答案速览

设电子在磁场中的回旋半径

$$r = \frac{mv_0}{eB}.$$

• (1)

$$E_1 = \frac{mv_0^2}{2el}.$$

• (2) 电子 A 与 y 轴距离最大时的位置为

$$\left(-\frac{2mv_0}{eB}, \frac{\pi mv_0}{eB}, 0\right).$$

• (3) 按题干“某时刻”的字面条件, 完整解集为

$$z_0 = l, \quad x_0 \in \mathbb{R},$$

或

$$(x_0, z_0) = \left[-\frac{2(k+1)mv_0}{(k+2)eB}, \frac{k^2l}{(k+2)^2}\right].$$

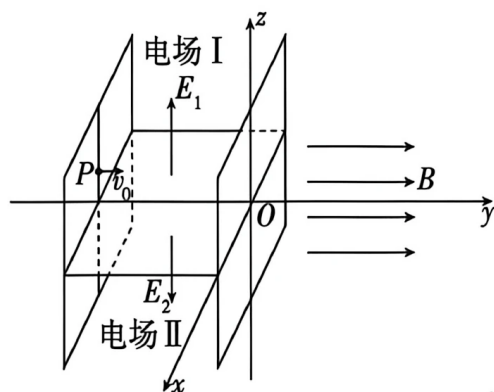
第一类中, 当 $x_0 = 0$ 时发射延迟可任取正值; 当 $x_0 \neq 0$ 时, 发射延迟必须为整数个回旋周期。第二类中 B 先进入电场 II, 再返回分界面并进入磁场。

一眼识别

• 题型识别: 电场中的类平抛运动、磁场中的螺旋运动与相对运动综合题。

功)米尔册。

典例 4 (2025 届山西晋中二模) 如图所示, 在三维坐标系 $Oxyz$ 中, 在 $y>0$ 的空间内有沿 y 轴正方向的匀强磁场, 磁感应强度大小为 B ; 在 $-2l<y<0, z>0$ 的空间内有沿 z 轴正方向的匀强电场 I; 在 $-2l<y<0, z<0$ 的空间内有沿 z 轴负方向的匀强电场 II; 电场 II 的电场强度大小为电场 I 的 k 倍 ($k \neq 1$)。一个电子 A 从 $P(0, -2l, l)$ 点以速度 v_0 沿 y 轴正方向射入电场, 射出电场 I 后从 O 点射入磁场。已知电子的质量为 m , 电荷量为 e , 忽略电子重力以及电子间的相互作用。



- (1) 求电场 I 的电场强度大小 E_1 ; $= \frac{mv_0^2}{2el}$
- (2) 求电子 A 射入磁场后与 y 轴有最大距离时的位置坐标;
- (3) 电子 A 射入电场 I 后的某时刻, 另一电子 B 从 $Q(x_0, -2l, z_0)$ 点 (图上未标出) 以相同速度 v_0 沿 y 轴正方向射入电场 II, 电子 B 经电场 II 偏转进入磁场后与电子 A 的距离保持不变, 求 x_0 和 z_0 。

电场分段轨迹与磁场共圆心条件

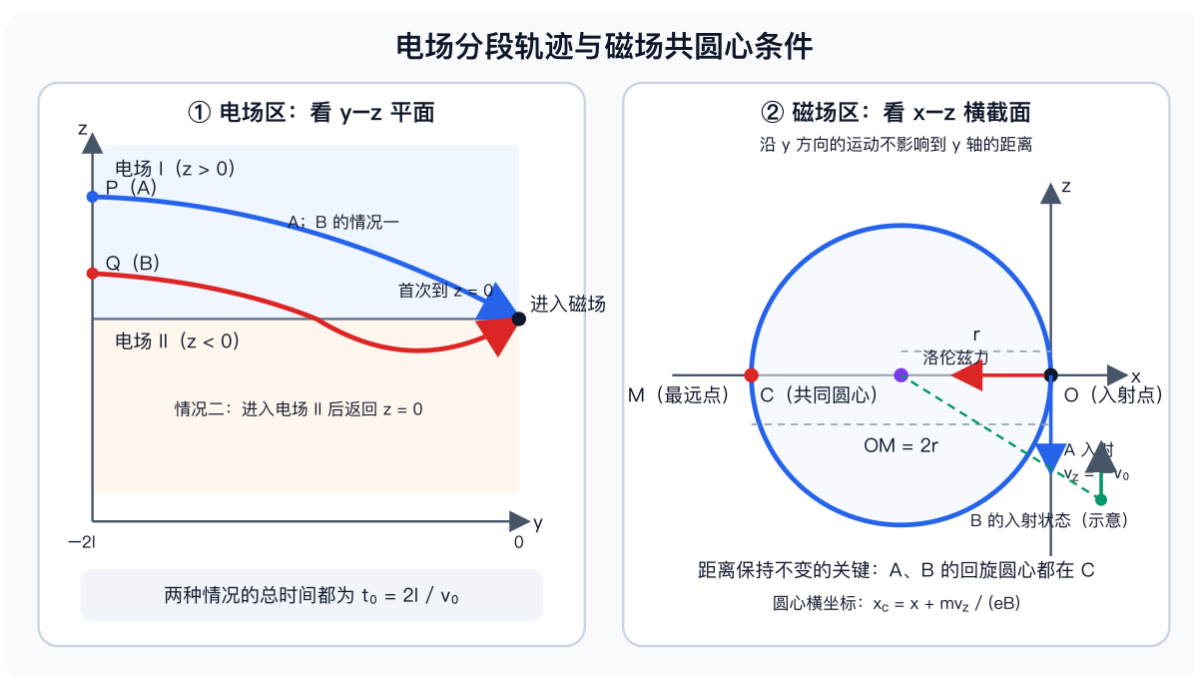


Figure 2: 电场分段轨迹与磁场共圆心条件示意图

- 最短主线: 先由 A 恰好从 P 到达 O 求电场强度, 再分解螺旋运动; 最后把“两电子距离不变”分为“共圆心”和“同相位”两种条件。
- 可用二级结论: 磁场中沿磁场方向的速度不变, 垂直磁场方向做匀速圆周运动; 适用条件: 磁场区域内只有洛伦兹力, 且速度不与磁场平行。

详细解答

第 1 步: 由电子 A 在电场 I 中的运动求 E_1

电子带负电, 电场 I 沿 $+z$ 方向, 因此电子的加速度沿 $-z$ 方向。设其大小为

$$a = \frac{eE_1}{m}.$$

电子沿 y 方向做匀速直线运动, 从 $y = -2l$ 到 $y = 0$ 所需时间为

$$t_0 = \frac{2l}{v_0}.$$

它沿 z 方向从 $z = l$ 恰好运动到 $z = 0$, 故

$$l - \frac{1}{2}at_0^2 = 0.$$

解得

$$a = \frac{v_0^2}{2l}, \quad \boxed{E_1 = \frac{mv_0^2}{2el}}.$$

电子 A 到达 O 点时

$$v_z = -at_0 = -v_0,$$

所以其入射磁场速度为

$$v_A = (0, v_0, -v_0).$$

第 2 步：求电子 A 的螺旋轨迹及最大轴距位置

磁场沿 $+y$ 方向。电子速度的平行分量为 v_0 ，垂直分量大小也为 v_0 ，因此电子沿 y 方向匀速前进，同时在 xz 平面内做半径为

$$r = \frac{mv_0}{eB}$$

的圆周运动。

电子刚进入磁场时速度沿 $-z$ 方向。由洛伦兹力方向可知，此时受力沿 $-x$ 方向，所以回旋圆心在

$$(-r, 0)$$

处。这里括号内依次表示圆心的 $x z$ 坐标。

电子到 y 轴的距离为 $\sqrt{x^2 + z^2}$ 。回旋圆上离原点最远的位置是圆心另一侧的点，即

$$x = -2r, \quad z = 0.$$

此时电子恰好转过半周，角速度为

$$\omega = \frac{eB}{m},$$

所用时间

$$t = \frac{\pi}{\omega} = \frac{\pi m}{eB}.$$

因此

$$y = v_0 t = \pi r.$$

故所求坐标为

$$\boxed{(x, y, z) = \left(-\frac{2mv_0}{eB}, \frac{\pi mv_0}{eB}, 0\right)}.$$

第 3 步：写出“距离保持不变”的两种可能

电子 B 在电场中只沿 z 方向加速，所以进入磁场时仍有

$$v_y = v_0,$$

与 A 的沿磁场方向速度相同。因此两电子进入磁场后， y 方向间距自动保持不变。

在 xz 平面内，两电子的回旋角速度均为

$$\omega = \frac{eB}{m}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m}{eB}.$$

两电子的横向相对位置可看成“固定的圆心差”与“以相同角速度转动的矢量差”之和。其长度始终不变有两种方式：

1. 两电子的回旋圆心相同；
2. 两电子的回旋半径和相位相同，此时转动矢量差为零。

设 B 进入磁场时的坐标为 $(x_0, 0, z_f)$ ，其 z 方向速度为 v_{zf} 。由于此时 $v_x = 0$ ，其回旋圆心的 xz 坐标为

$$\left(x_0 + \frac{mv_{zf}}{eB}, z_f\right).$$

A 的回旋圆心为 $(-r, 0)$ 。采用第一种方式时，故

$$z_f = 0,$$

且

$$x_0 + \frac{mv_{zf}}{eB} = -r. \quad (1)$$

第 4 步：分类求电子 B 的初始位置

B 在电场中的总运动时间仍为

$$t_0 = \frac{2l}{v_0}.$$

情况一：B 始终位于电场 I。

B 在 t_0 时刻恰好到达 $z = 0$ ，因此与 A 的运动相同：

$$z_0 = l, \quad v_{zf} = -v_0.$$

此时 B 与 A 的入场速度相同、回旋半径相同。若采用共圆心条件，代入式 (1) 得

$$x_0 = 0.$$

但题目只说 B 在 A 发射后的“某时刻”出发，没有限制延迟。设发射延迟为 Δt ，若

$$\Delta t = nT, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

则 B 进入磁场时，A 恰好转过整数周，两电子的回旋半径与相位相同。此时即使圆心横向相差 x_0 ，横向

位置差仍恒为 x_0 ，所以任意 x_0 都成立。

因此这一情况的完整结果是

$$\boxed{z_0 = l, \quad x_0 \in \mathbb{R}}.$$

其中 $x_0 = 0$ 时不要求 $\Delta t = nT$ ； $x_0 \neq 0$ 时必须有 $\Delta t = nT$ 。

情况二：B 先进入电场 II，再返回 $z = 0$ 。

设 B 在电场 I 中运动时间为 t_1 。它到达 $z = 0$ 时的速度为 $-at_1$ ；进入电场 II 后，电子加速度改为 $+ka$ 。

设在电场 II 中运动时间为 t_2 。要使电子返回 $z = 0$ ，由位移条件

$$-at_1 t_2 + \frac{1}{2}kat_2^2 = 0$$

得

$$t_2 = \frac{2t_1}{k}.$$

又有

$$t_1 + t_2 = t_0,$$

所以

$$t_1 = \frac{k}{k+2}t_0.$$

B 的初始高度为

$$z_0 = \frac{1}{2}at_1^2 = \frac{k^2 l}{(k+2)^2}.$$

返回 $z = 0$ 时的速度为

$$v_{zf} = -at_1 + kat_2 = at_1 = \frac{k}{k+2}v_0.$$

代入式 (1)，得到

$$x_0 = -r - \frac{k}{k+2}r = -\frac{2(k+1)}{k+2}r.$$

因此

$$\boxed{(x_0, z_0) = \left[-\frac{2(k+1)mv_0}{(k+2)eB}, \frac{k^2 l}{(k+2)^2} \right]}.$$

电子 B 的电场路径只有“始终在电场 I”和“进入电场 II 后返回”两类；进入磁场后的恒距条件又只有“共圆心”或“同半径同相位”两类。跨界分支的回旋半径为 $kr/(k+2) \neq r$ ，不能产生同相位补充分支，故上述枚举完备。

易错点

- 错误表现：认为电子在电场 I 中沿 $+z$ 加速；纠正策略：电子带负电，受力方向与电场方向相反。

- 错误表现：把磁场中的轨迹直接看成平面圆；纠正策略：先将速度分为平行磁场和垂直磁场两个分量，合运动是螺旋运动。
- 错误表现：把“共圆心”当作唯一恒距条件；纠正策略：还要检查“同半径、同相位”使转动矢量差为零的退化情形。

30 秒自测

为什么当 B 晚发射整数个回旋周期且 $z_0 = l$ 时，任意 x_0 都能使两电子进入磁场后距离不变？